

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

Introdução a Linguagem de Programação



Tópicos da Aula

01 Primeiras Linguagens de Programação

02 Tipos de Linguagem de Programação

03 Linguagem que Utilizaremos

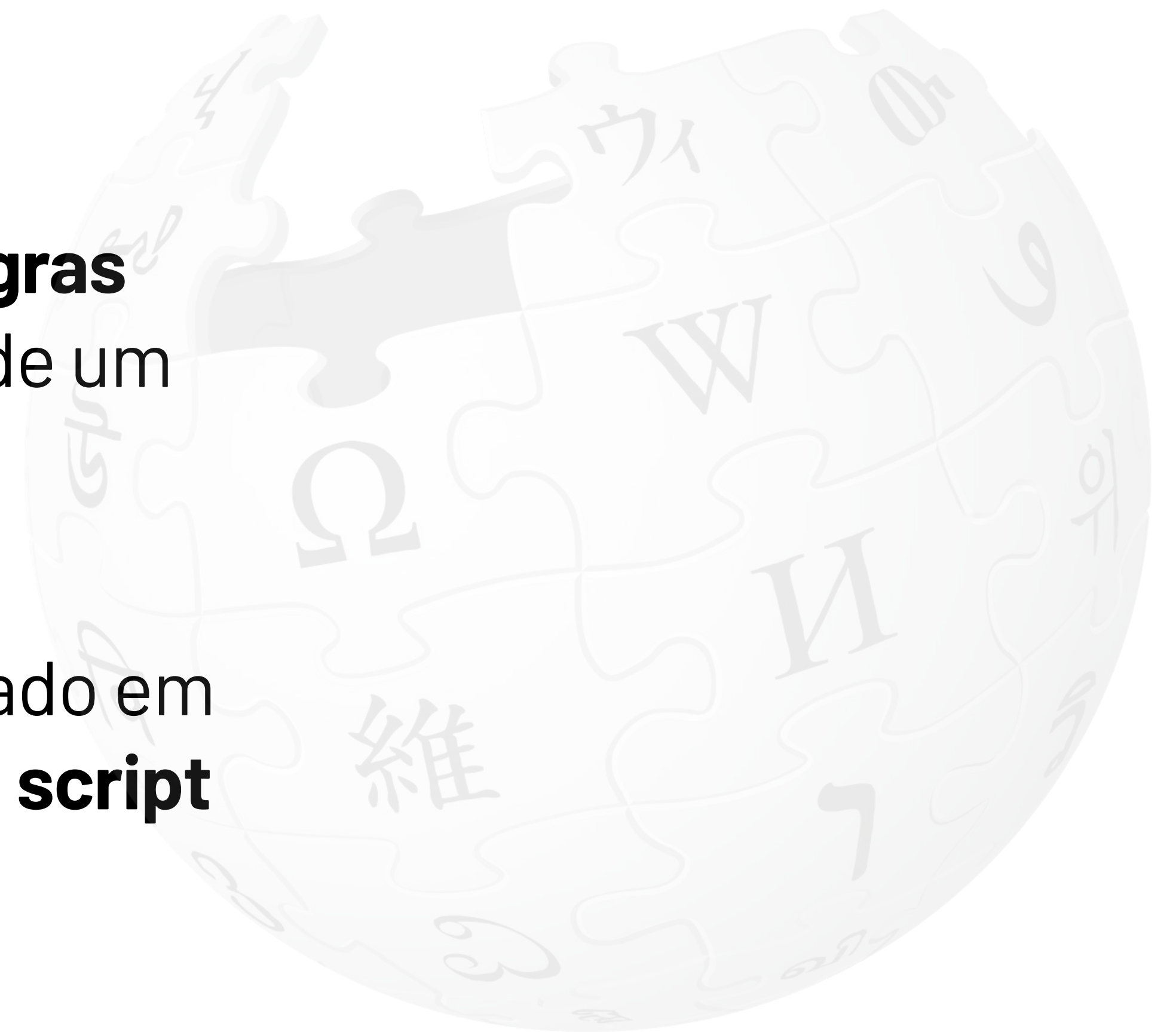
04 IDE e Setup de Desenvolvimento

05 Primeira Aplicação

O que é uma Linguagem de Programação?

Definição segundo Wikipédia

- A linguagem de programação é um **método padronizado**, formado por um conjunto de **regras sintáticas** e **semânticas**, de implementação de um **código fonte**.
- Esse código pode ser **compilado** e transformado em um programa de computador, ou usado como **script interpretado**.

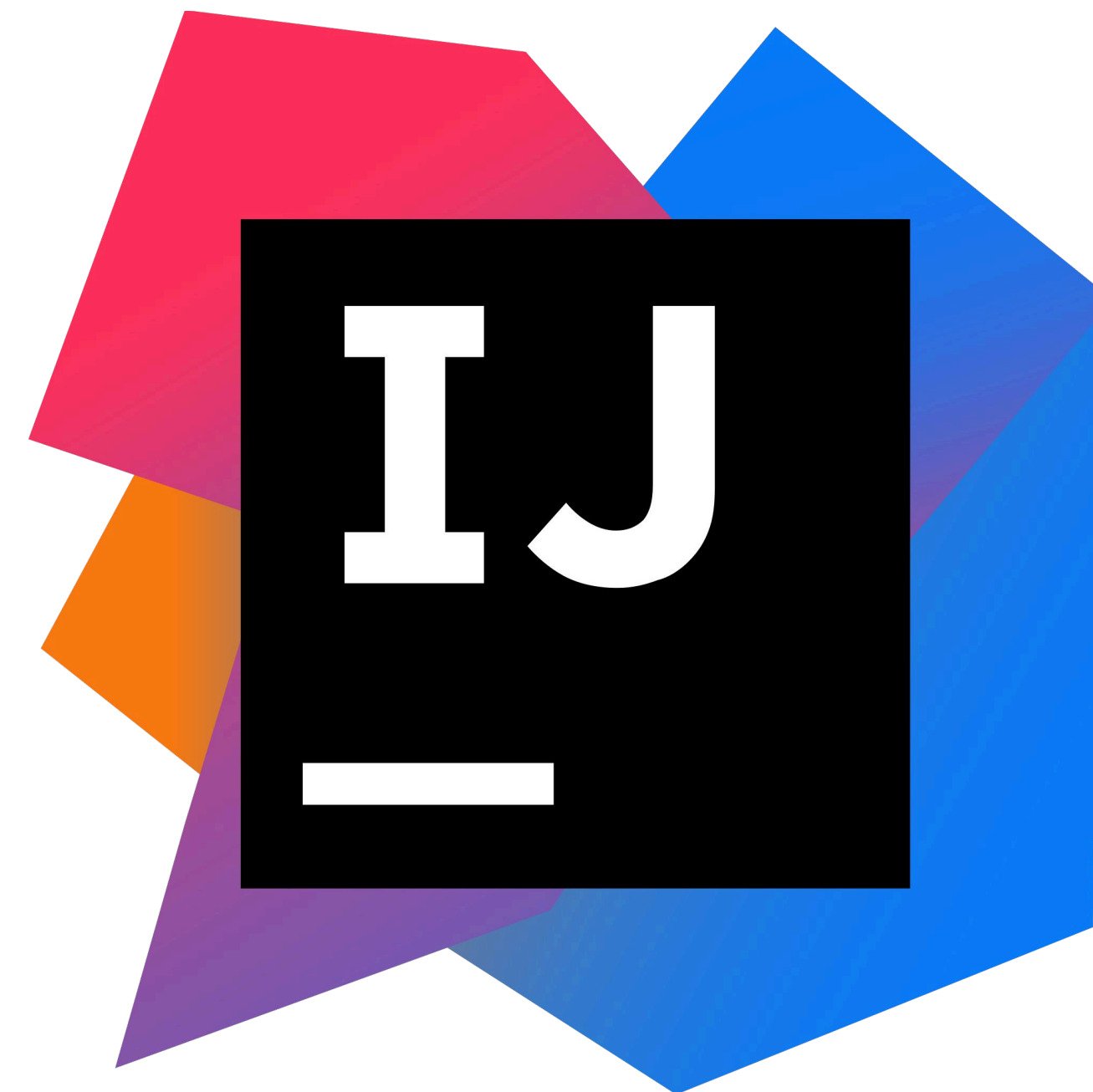


Qual a melhor Linguagem de Programação?

(Não vale depende, nem JavaScript)



Para este semestre



“Não seja fã de chave de fenda”

– Dev consciente



Evolução das Linguagens

O que o computador entende?

- Linguagem de Máquina
- Conjunto de instruções de um processador
- O processador e os circuitos eletrônicos internos do computador só “entendem” os zeros e uns (notação binária)
 - Zero indica - Desligado
 - Um indica - Ligado

0 início da revolução

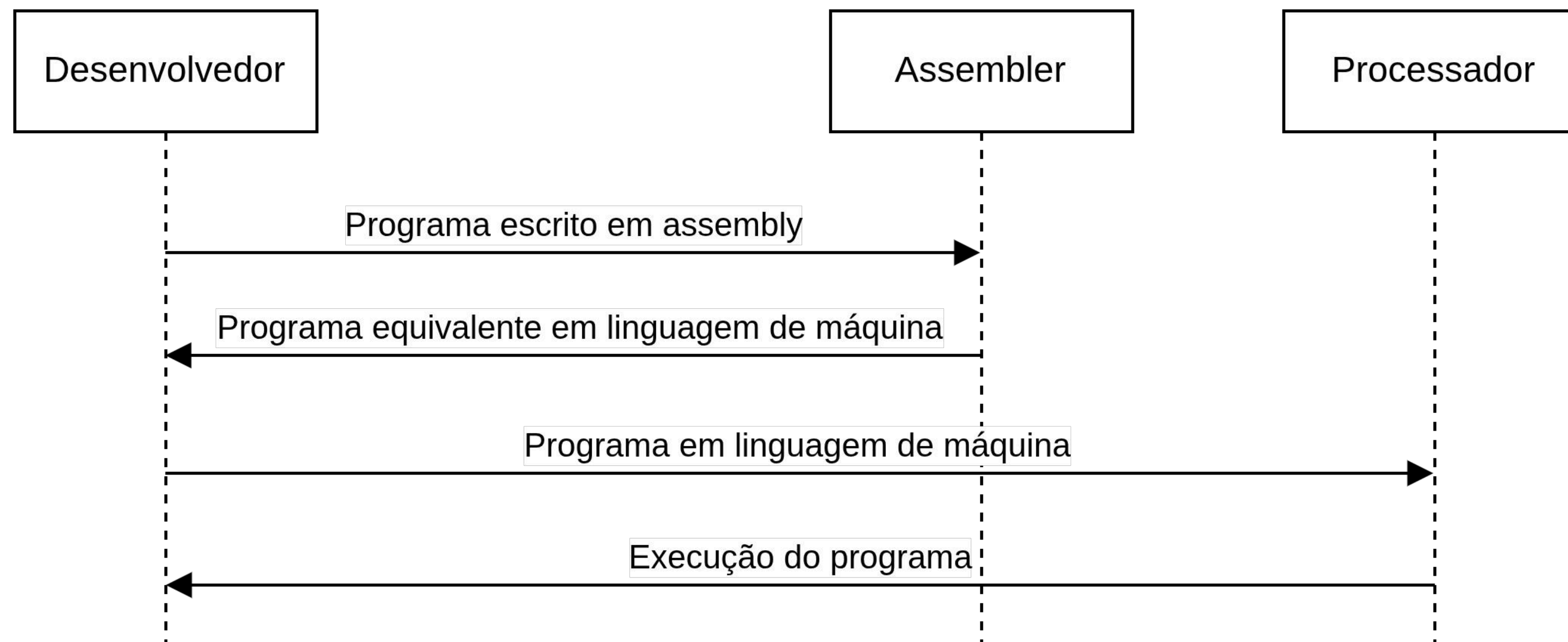
Linguagem Assembly (ou linguagem de montagem)

- Instruções da linguagem de máquina em binário passam a ser expressos através de um **mnemônico**.
- Passa a existir o conceito de variável, que é um nome associado a uma determinada posição da memória.
- Exemplo de código (acumulador é uma memória interna ao processador):
 - **LDA 5** ; carregue o valor 5 ao acumulador
 - **ADD 3** ; some 3 ao valor do acumulador
 - **STA X** ; armazene o valor do acumulador na variável X

Qual o Problema dessa Evolução?

Montador ou assembler

Software que traduz o programa escrito em Assembly para o programa equivalente em linguagem de máquina



Quais são os tipos de linguagem de programação?

Baixo Nível

Mais próximas do hardware, as instruções são mais simples, a programação e o entendimento de um programa é mais difícil.

Alto Nível

Não são tão dependentes do hardware, as instruções são mais complexas, facilitando a programação e o entendimento do programa.

Quais são os tipos de linguagem de programação?

Baixo Nível

Dependente do processador

um programa escrito para o processador A precisa ser reescrito para poder ser executado em outro processador B

Programação e entendimento do programa é complexa

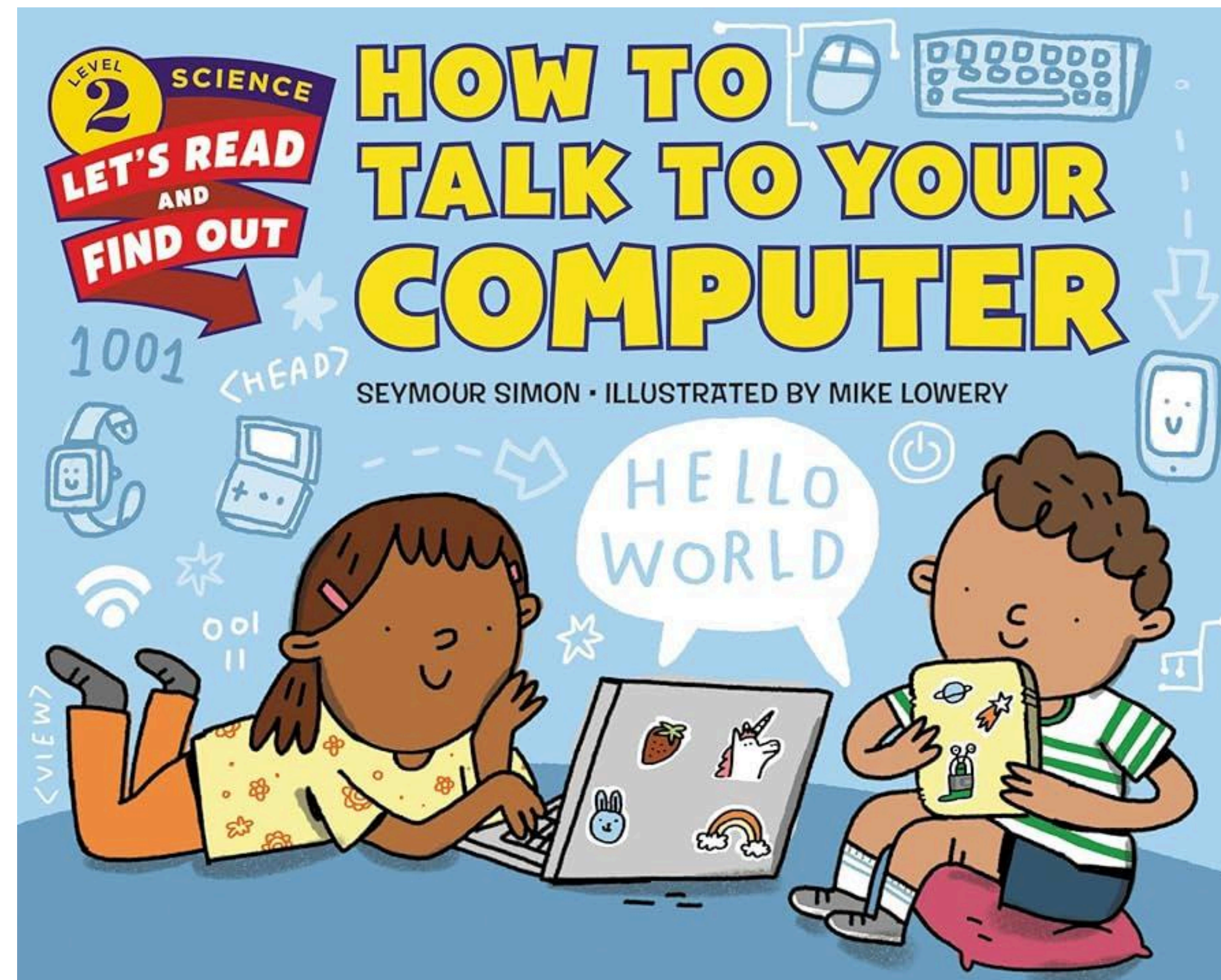
Alto Nível

Instruções são mais próximas da linguagem humana

Não está associada ao processador porém **fortemente ligada aos sistemas operacionais.**

Cobol, Pascal, Basic, C, C++, Java, C#, PHP, Python, Ruby, etc.

Compiladores

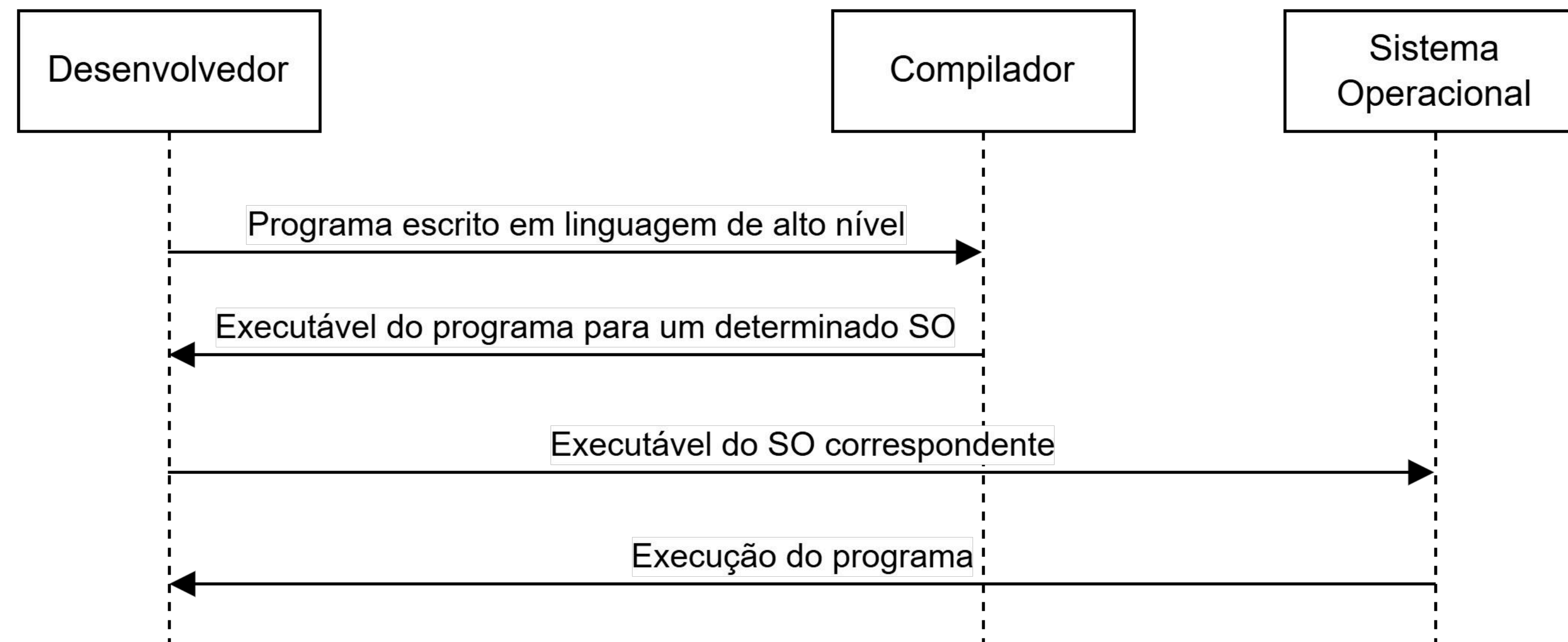


O que faz um compilador?

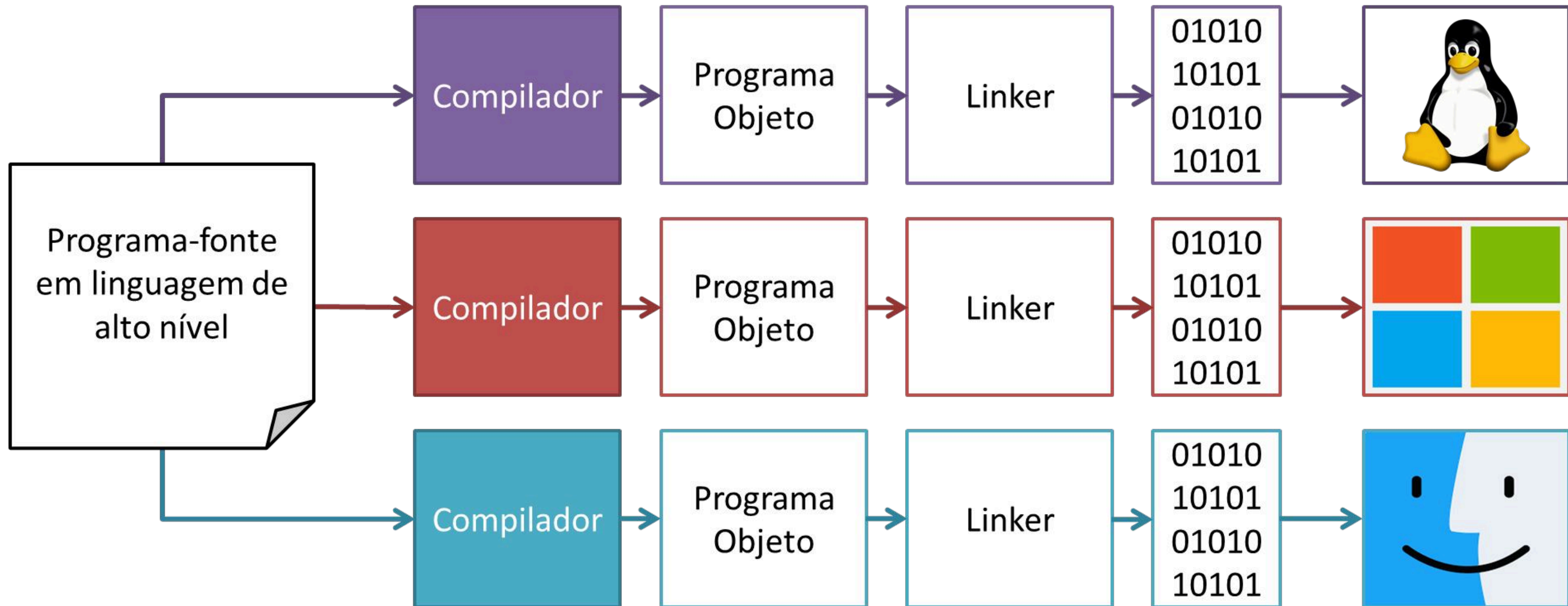
- Analisa o programa escrito em linguagem de alto nível, verificando se não há erros sintáticos, como a falta de caracteres, como '}', ';', etc, e se não há instrução escrita de forma errada.
- Se não tiver erro sintático, **gera o programa equivalente em linguagem de baixo nível.**
- Uma vez gerado o código de baixo nível, pode-se executá-lo várias vezes, sem a necessidade de compilá-lo novamente.
- O código gerado depende do processador e do sistema operacional da máquina para a qual foi gerado.

Compilador

Software que traduz o programa escrito em uma linguagem de alto nível para o programa equivalente em linguagem de baixo nível



Gera programa equivalente em linguagem de máquina



**Então todas as
linguagens de alto nível
são compiladas?**

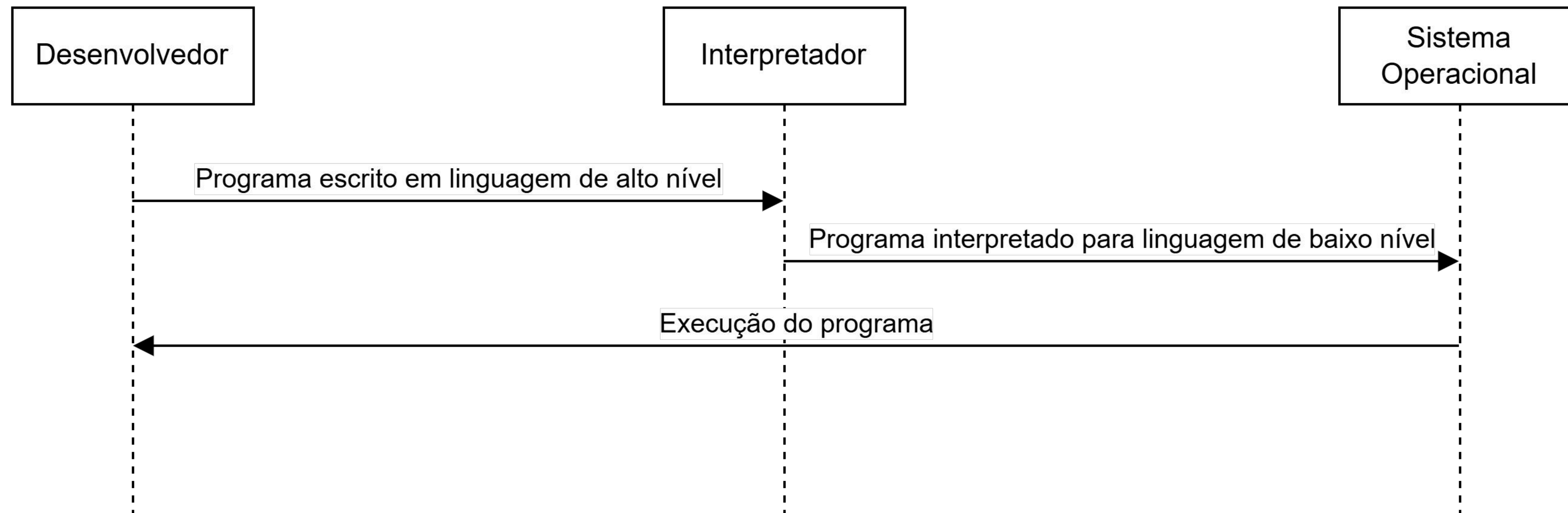
Interpretadores

- Software que interpreta e executa o programa escrito em linguagem de alto nível, sem gerar o programa equivalente em linguagem de baixo nível
- Também analisa o programa com relação a erro sintático
- Se não tiver erro, executa o programa
- Toda vez que o programa for executado, será feita a análise sintática, o que torna a execução mais demorada do que a execução do código compilado

Interpretadores

- É mais flexível com relação a plataformas diferentes, desde que exista o interpretador para várias plataformas
- Exemplo de “**linguagens interpretadas**” (implementação): Basic, Prolog, PHP, Javascript e etc.

Processo de interpretação/Tradução



Imagine que você deseja fazer uma receita clássica de bolo de morango, porém a receita só existe escrita em francês.

Existem duas opções...

1. Escrever uma tradução dessa receita
2. Chamar o seu amigo(a) que fala francês pra traduzir enquanto você executa a receita

Ou seja...

1. **Compilar** a receita
2. **Interpretar** a receita

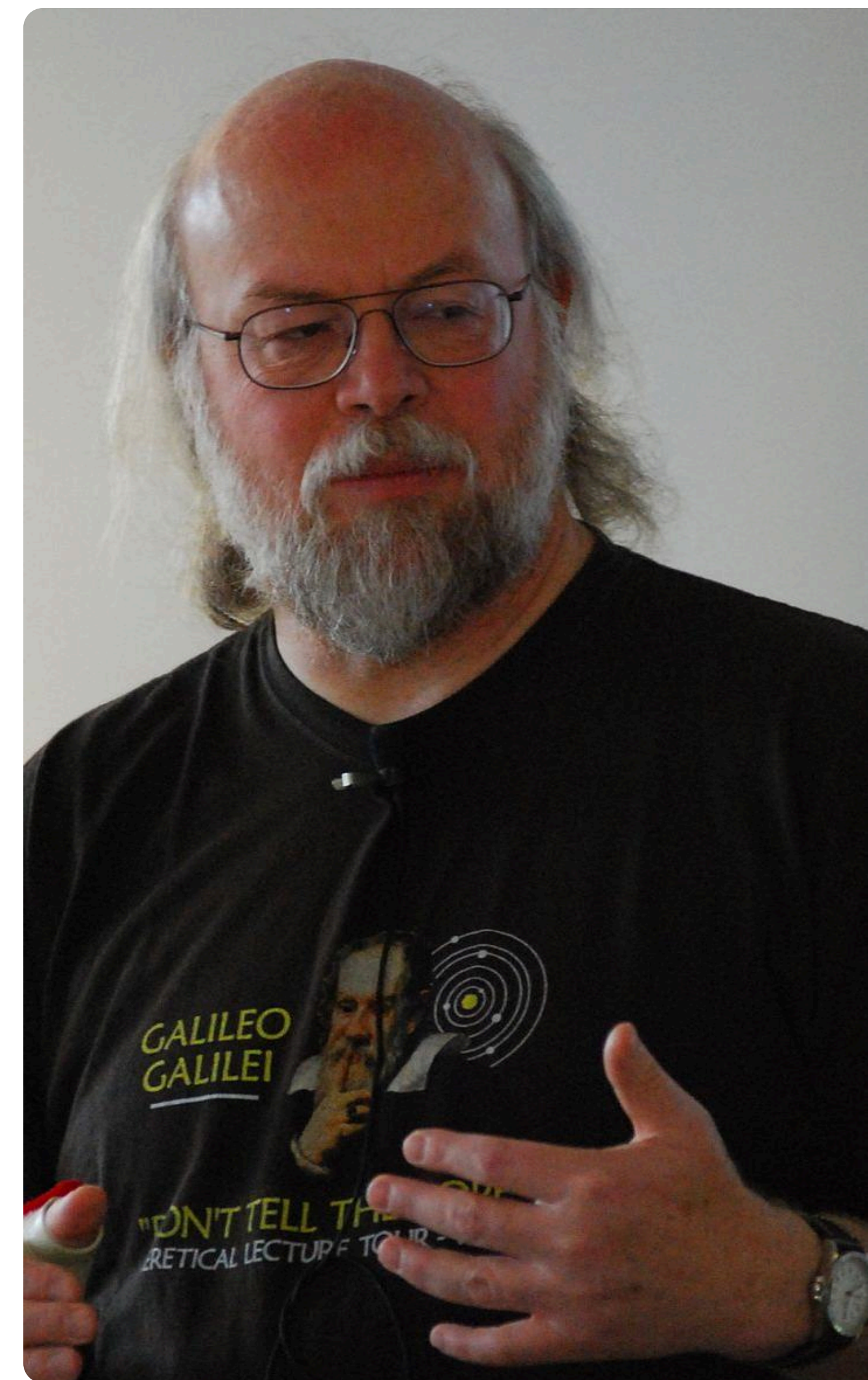
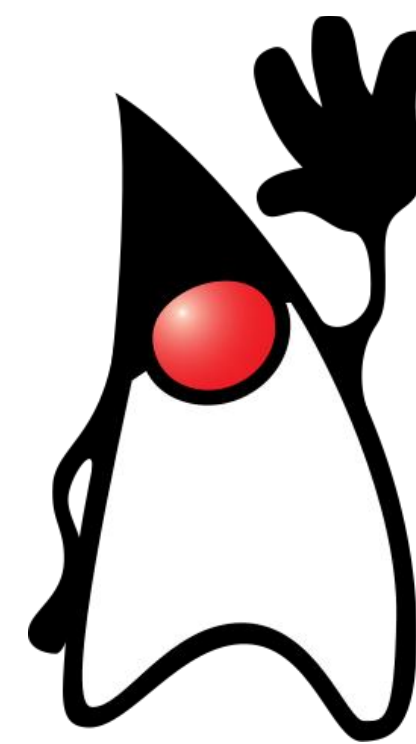


Modelo Híbrido



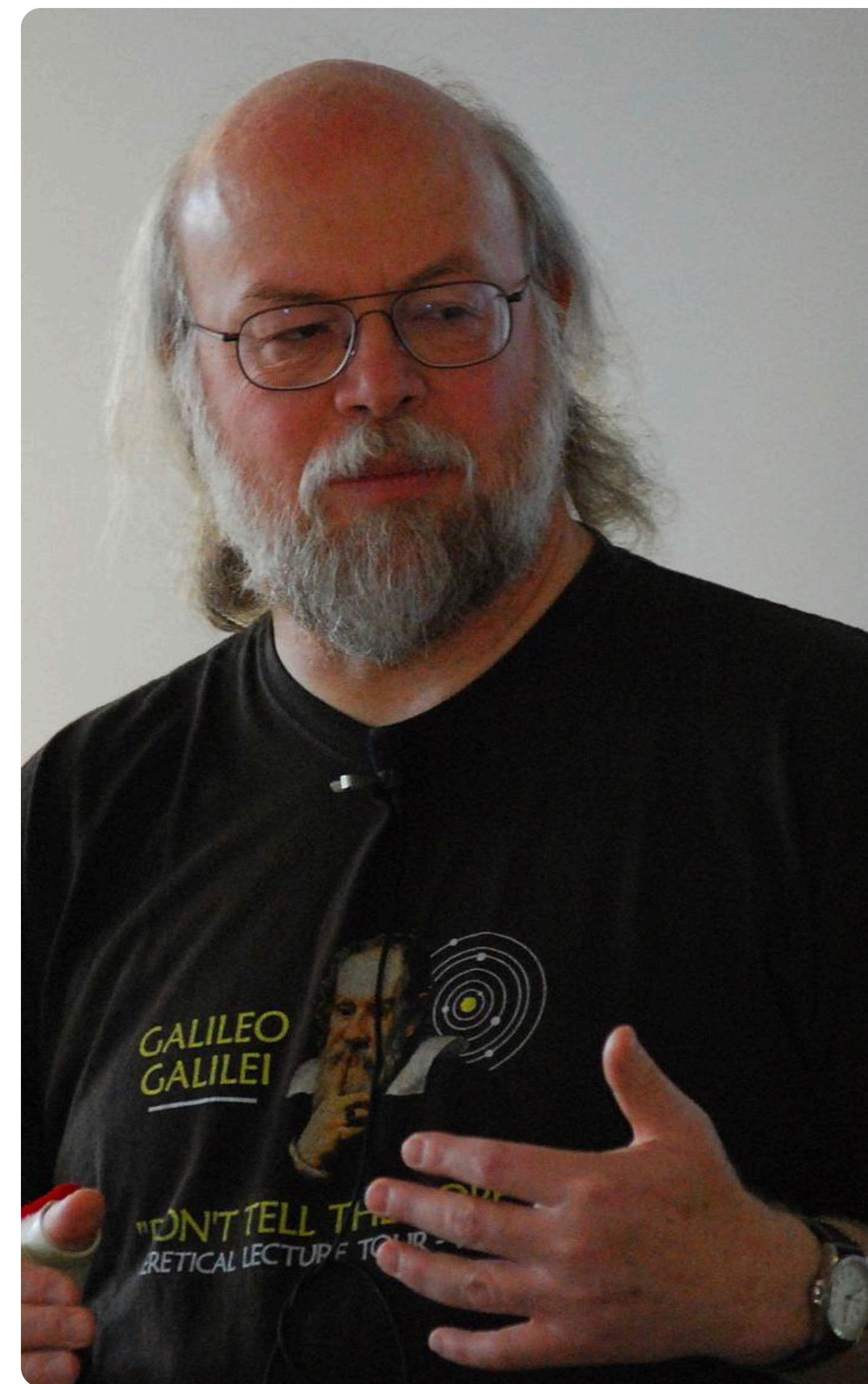
Java

- Java é uma linguagem de programação orientada a objetos que começou a ser criada em 1991, na Sun Microsystems.
- Teve início com o Green Project, no qual os mentores foram Patrick Naughton, Mike Sheridan, e James Gosling.



Java

- Este projeto não tinha intenção de criar uma linguagem de programação, mais sim de antecipar a “próxima onda” que aconteceria na área da informática e programação. Os idealizadores do projeto acreditavam que em pouco tempo os aparelhos domésticos e os computadores teriam uma ligação.



Java

- A linguagem tomou conta do mercado, tornando-se uma plataforma de desenvolvimento.

Uma grande vantagem da plataforma é a de não estar presa a um único sistema operacional ou hardware, pois seus programas rodam através de uma máquina virtual que pode ser emulada em qualquer sistema que suporte a linguagem C++.

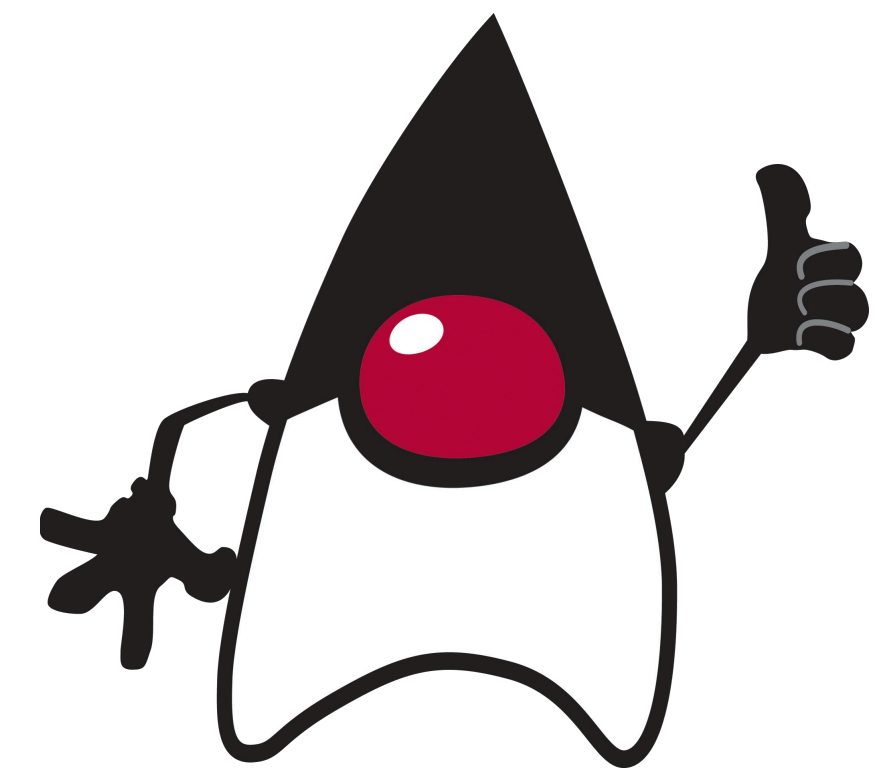
- Dentro dessa plataforma existem outras linguagens como o **Kotlin, Scala, Clojure, Groovy** e etc.



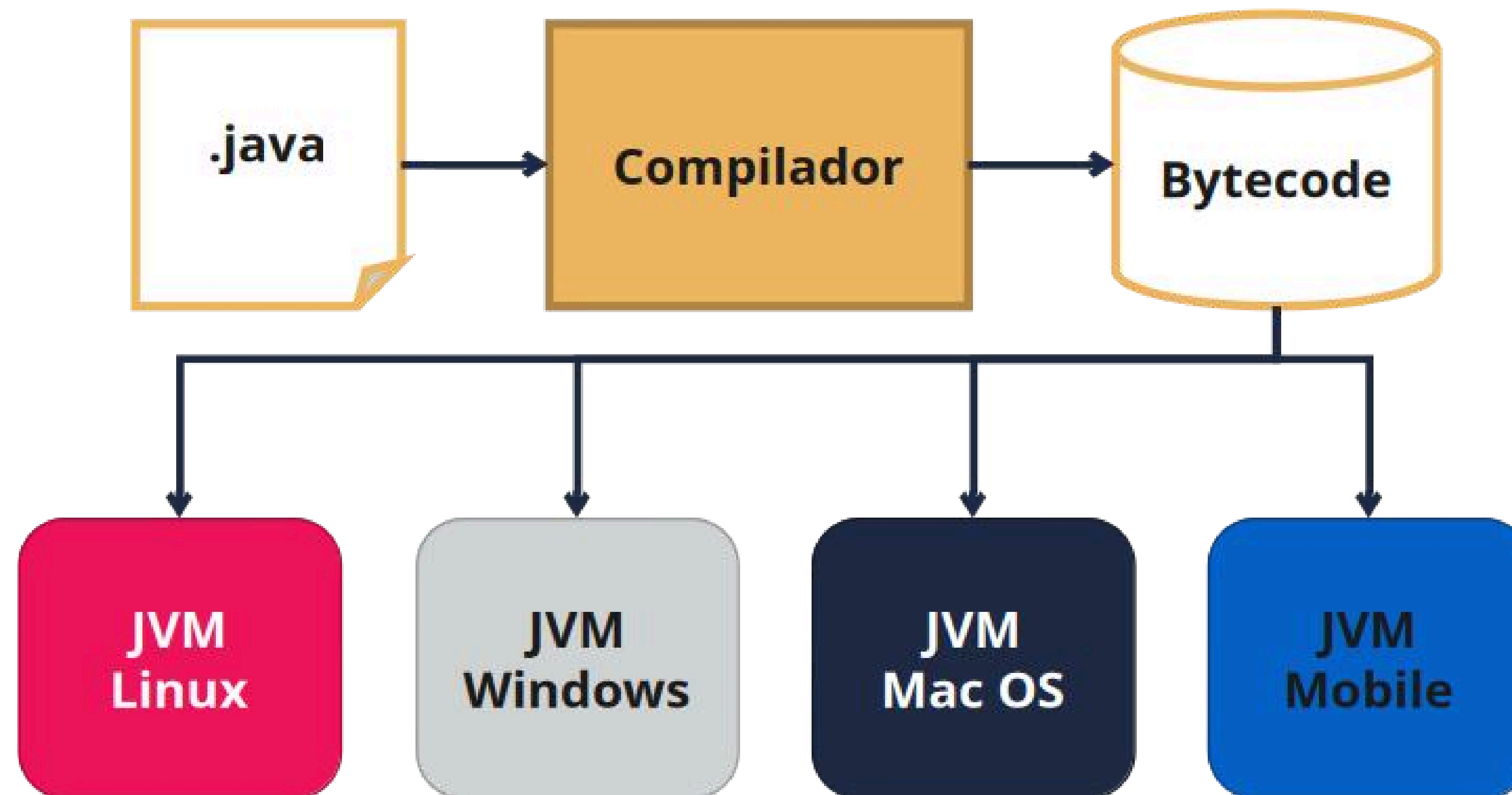
Modelo Híbrido

Programa escrito em linguagem Java (híbrida) passa por 2 fases:

- **Compilação** – geração de um código intermediário (**Bytecode**)
- **Intepretação** – bytecode é interpretado e executado pelo JVM (**Java Virtual Machine**)



“Write once, run anywhere”



1997



2002



2012



2020



Recapitulando...

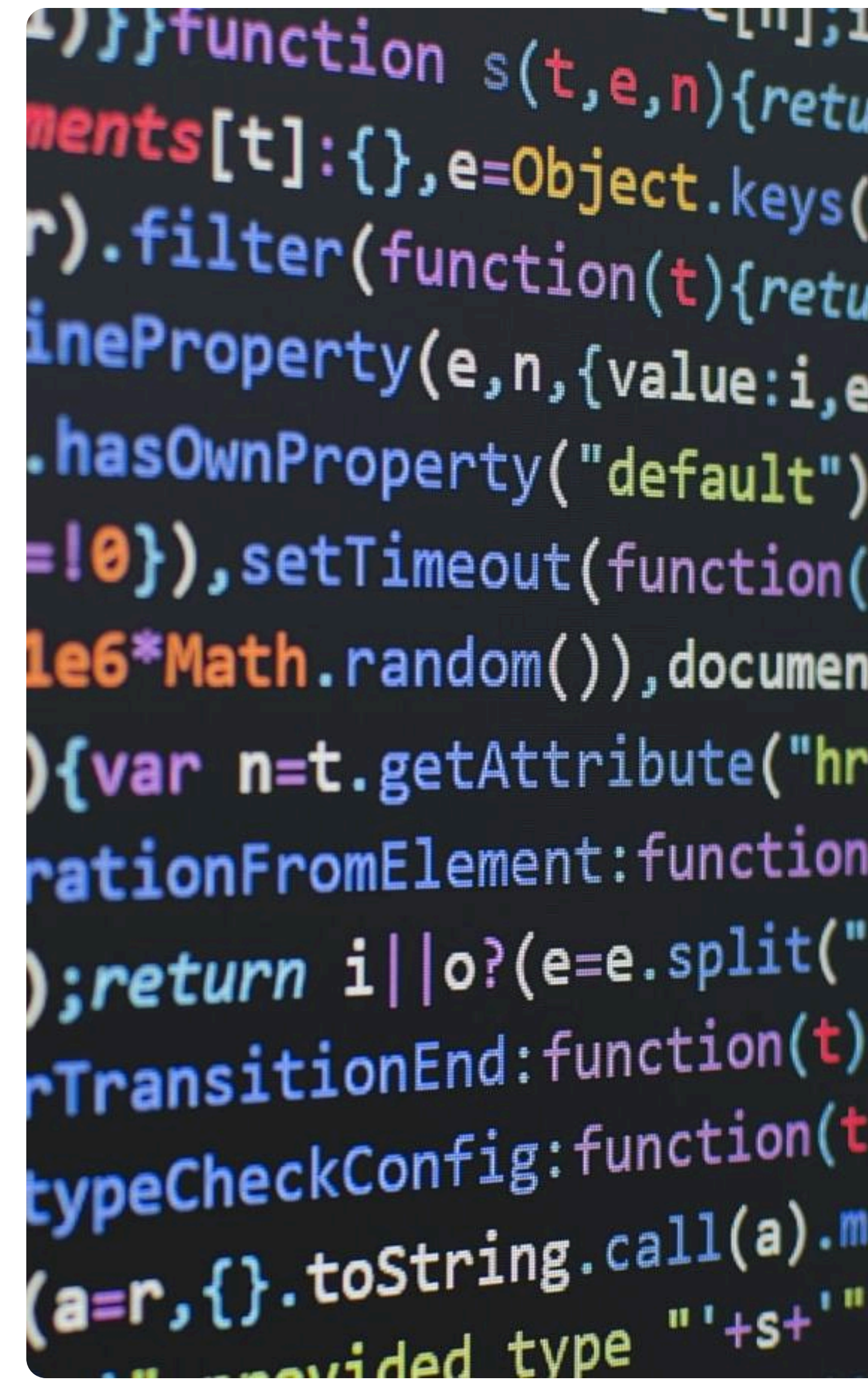
- Quais os tipos de linguagens de programação?
- Quais os processos de tradução de código fonte para linguagem de máquina?
- Qual o processo de tradução utilizado pela linguagem Java?
- O que precisamos para executar um código escrito em Java?
- Por que o slogan do Java é "Write once run anywhere"?

Uma viagem no túnel do tempo...



Panorama do mercado e comunidade

- O site de perguntas e respostas de programação mais conhecido no mundo, o Stack Overflow, realiza pesquisas periódicas afim de ilustrar as principais tecnologias utilizadas pelos mais diferentes tipos de usuários.



```
function s(t,e,n){ret  
ments[t]:{},e=Object.keys(  
r).filter(function(t){retu  
ineProperty(e,n,{value:i,e  
.hasOwnProperty("default")  
=!0})),setTimeout(function(  
1e6*Math.random()),documen  
{var n=t.getAttribute("hr  
rationFromElement:function  
);return i||o?(e=e.split("  
rTransitionEnd:function(t)  
typeCheckConfig:function(t  
(a=r,{}.toString.call(a).m  
provided type "+s+""
```

Antes de começar...

JRE

Java Runtime Environment

(“Ambiente de tempo de execução Java”).

É isso que, na verdade, um usuário que não trabalha com desenvolvimento de software instala quando diz “instalei o Java no meu computador”.

JVM

Java Virtual Machine

(“Máquina Virtual Java”).

É como uma máquina virtual dessas que usamos para iniciar um sistema operacional em outro.

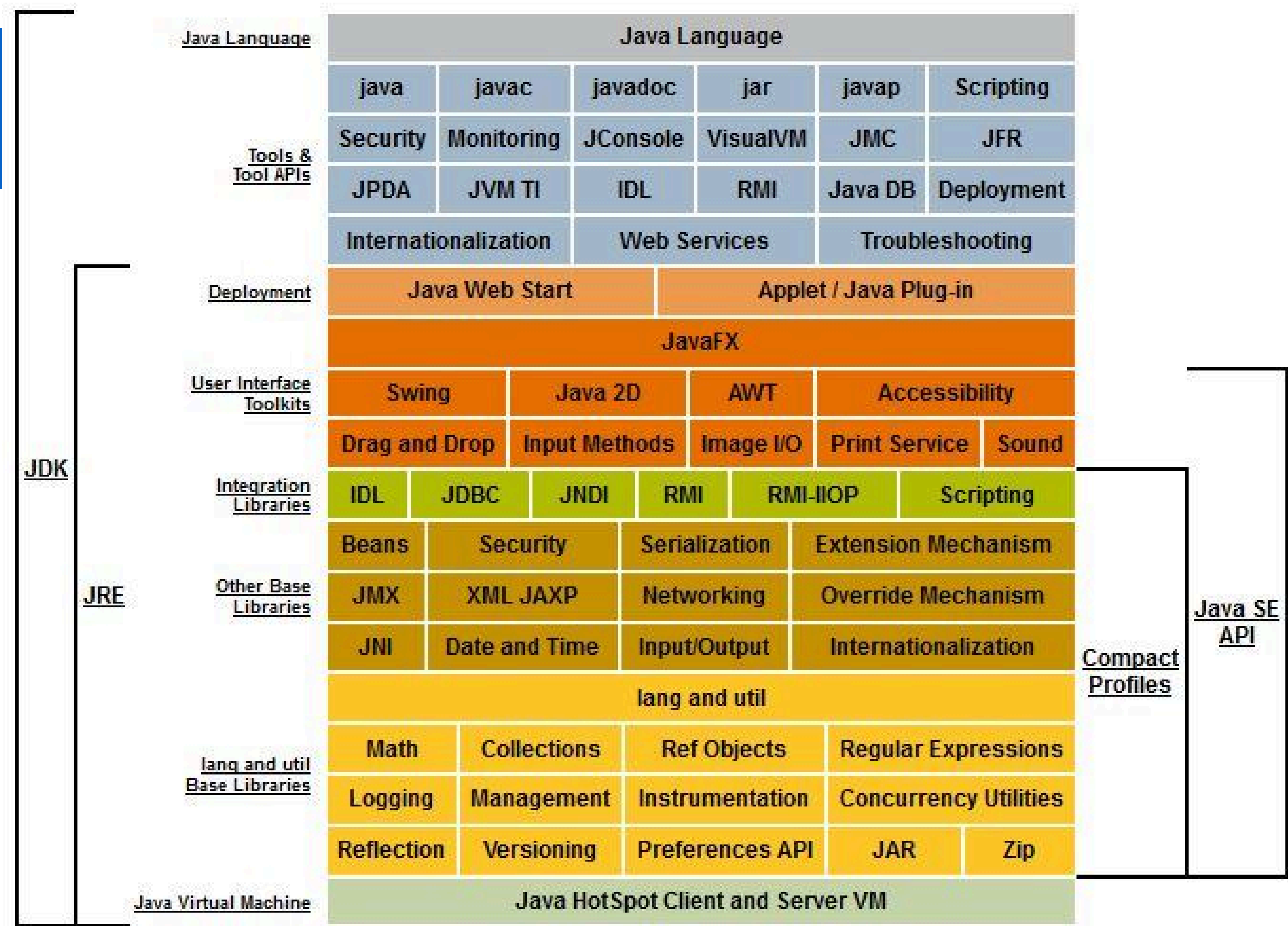
JDK

Java Development Kit

(“Kit para desenvolvimento Java”).

Com isso instalado num computador, um desenvolvedor pode criar programas para usando apenas um editor de texto ou uma IDE.

Plataforma Java



GitHub para próxima aula:

- Crie um repositório
- Faça um "commit"
- Faça um "push"

* Vamos utilizar na próxima aula



Obrigado!

Material elaborado por:

Celia Taniwaki

Diego Brito

Giuliana França

Manoel Almeida